

Einfluß abnormaler Gravitationswirkung auf die Embryonalentwicklung bei *Hydrophilus aterrimus* Eschscholtz.

Von

Dr. phil. **Franz Megušar.**

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit 3 Figuren im Text.

Eingegangen am 24. Mai 1906.

Einleitung.

In der ersten Hälfte des Monats Juli 1905 experimentierte ich gelegentlich meiner *Hydrophiliden*-Zuchtversuche, wobei es sich mir in erster Linie um Beschaffung von embryologischem Material und Feststellung der wichtigsten biologischen Tatsachen handelte, an den Kokons von *Hydrophilus aterrimus*, um das Verhältnis der Schwerkraft zur Entwicklung der Embryonen kennen zu lernen.

Obwohl demnächst in einer vergleichend-biologischen Arbeit die baulichen Eigentümlichkeiten des *Hydrophilus*-Kokons, dessen Stellung auf der Wasseroberfläche und die Anordnung der Eier in demselben einer ausführlichen Erörterung zu unterziehen beabsichtige, möchte ich doch schon hier das Wesentliche darüber vorausschicken, da der Gegenstand mit dem Inhalt der vorliegenden Arbeit in unmittelbarer Beziehung steht, und nur eine klare Vorstellung über die Architektonik des Kokons meine weiteren Ausführungen verständlich machen kann.

Der Eikokon von *Hydrophilus aterrimus* Eschsch. stimmt in seinem Bau und seinen sonstigen Eigenschaften so sehr mit demjenigen von *Hydrophilus piceus* L. überein, daß eine Verwechslung zuweilen selbst bei großer Übung und reichem Vorrat an Vergleichsmaterial nicht vermieden werden kann. Wenn meine in folgenden Zeilen gegebene Beschreibung des *Aterrimus*-Kokons trotzdem von den in der Literatur vorherrschenden Darstellungen des *Piceus*-Kokons erheblich abweicht, so liegt dies nur daran, daß die bisher über

diesen Gegenstand veröffentlichten Angaben einer neuerlichen Prüfung nicht standhalten. Dies ist auch der Grund, weshalb ich mich nicht damit begnügen konnte, einfach auf die schon bestehenden Beschreibungen des *Piceus*-Kokons hinzuweisen.

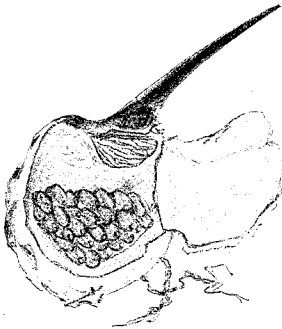
Bauliche Eigentümlichkeiten des Kokons.

Das Egehäuse von *Hydrophilus aterrimus*¹⁾ (siehe Textfiguren 1 und 2) ist, wie soeben angedeutet, nach demselben Plane konstruiert, wie der bereits wiederholt in der Literatur beschriebene Kokon von *Hydrophilus piceus*. Ein schwacher Unterschied ließe sich lediglich in der Gestalt, Größe und Anzahl der Eier nachweisen. Diese Unterscheidungs- mittel können aber nur auf die

ersten Kokons²⁾ eine Anwendung finden, für die weiteren lassen uns jegliche Bestimmungsmittel im Stiche, da hier in vielfacher Hinsicht Unregelmäßigkeiten Platz greifen.

Der Kokon repräsentiert ein beiläufig rundlich-ovales (bei *Hydrophilus piceus* länglich-ovales), in einem äußerst geringen Grade hydropisches Gespinst von weißer, etwas gelblich getönter Färbung und von der ungefähren Größe einer gewöhnlichen Walnuß (Durchschnittsdimensionen: 24 mm Länge, 19 mm Breite, 15 mm Höhe). Die obere schwach gewölbte, der atmosphärischen Luft zugekehrte Seite wird von mannigfachsten leichten Gegenständen, wie welken Baumblättern, Teilen von phanerogamen Wasserpflanzen, zufällig ins Wasser gefallenem Papierstücken usw. bedeckt, welche in den meisten Fällen derart mit dem Kokon versponnen sind, daß die vordere Seite des Kokons (d. i. diejenige, wo sich der sogleich zu beschreibende »Mast« befindet) freibleibt, und jene Bestandteile zu beiden Seiten und namentlich an der Hinterseite des

Fig. 1.



Innerer Bau des Kokons von *Hydrophilus aterrimus* Eschsch. Das oberhalb der Eiergruppe befindliche Gespinst ist in der Figur weggelassen.
Nat. Gr.

¹⁾ Soviel ich aus der mir zugänglichen Literatur erfahren konnte, existieren über diesen Gegenstand, speziell für *Hydrophilus aterrimus* Eschsch., keine näheren Angaben.

²⁾ Während meiner Zuchtversuche hatte ich nämlich Gelegenheit gehabt zu beobachten, daß ein einziges Individuum dieser zwei Arten in relativ kurzer Zeit in der Lage ist, nacheinander mehrere Kokons (Maximum 4—7) zu spinnen, von welchen jeder folgende dem vorhergehenden sowohl in bezug auf die Größe als auch Anzahl der Eier nachsteht.

Kokons herunterhängen, wodurch sie öfters in seinem rückwärtigen Teile zum erforderlichen Übergewicht beisteuern.

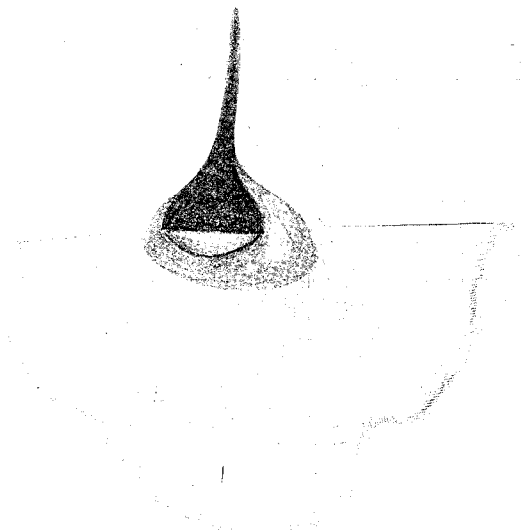
Am vorderen, engeren Pole des Kokons fällt ein durchschnittlich 3 cm langer, abgeplatteter, auf der Hinterseite mit einer Längsrinne versehener, gegen das freie Ende konisch zugespitzter, rötlich-braun gefärbter, solider, meist nach vorn, zuweilen etwas mehr nach hinten geneigter, verhältnismäßig selten vertikal stehender, dornartiger Fortsatz ins Auge. Im Falle der Neigung nach vorn schließt er mit der Oberfläche des Kokons einen Winkel von etwa 110° , im Falle der Neigung nach hinten dagegen einen Winkel von 65° ein. Gegen die Basis zu erfährt dieser »Mast« eine dreieckige Verbreiterung und bildet den oberen Teil der Vorderseite des Kokons.

Zieht man die Verhältnisse, unter denen die Kokons in der freien Natur angetroffen werden, in Betracht, so liegt der Gedanke nahe, daß diesem Fortsatz die Bedeutung zukommt, den Kokon bei stürmischem Wetter und Hochwasser

zwischen den abgestorbenen oder noch frischen, über den Wasserspiegel ragenden oder auf ihm liegenden Sumpfpflanzen an seichten Stellen zu erhalten, weil diese den ausschlüpfenden Larven die günstigsten Lebensbedingungen bieten; ferner wird der Kokon durch seinen Fortsatz zwischen den Sumpfpflanzen gewissermaßen verankert, so daß er bei Wellenschlag nicht hin- und hergeworfen, also auch nicht beschädigt oder aus dem Wasser geschleudert werden kann. In der Tat habe ich die Kokons stets an so beschaffenen Stellen aufgefunden.

Unmittelbar an den Mast schließt sich nach unten eine sehr zarte, durchscheinende Membran in der Form eines Kreisabschnittes an, das »Fensterchen«, welches zur Zeit des Ausschlüpfens von den Larven durchgenagt wird und ihnen so das Verlassen des Kokons ermöglicht.

Fig. 2.



Äußerer Bau des Kokons in natürlicher Stellung auf der Wasseroberfläche. Nat. Gr.

Trägt man die Decke des Kokons ab, so gewahrt man, daß er aus zwei Schichten zusammengesetzt ist, aus einer äußeren, sehr dünnen und vollständig in sich geschlossenen Schicht, die den Kokon gegen die Außenwelt absperrt, und einer inneren, gelblich-weißen, pergamentartigen Schicht, die vor jenem bereits erwähnten Kreisabschnitt der äußeren Membran, der das durchscheinende Fensterchen bildet, plötzlich aufhört. Der fehlende Teil wird durch ein mächtiges und lockeres Gespinst ersetzt. Die beiden Membranen sind im vorderen Teile, sowie auf der oberen und unteren Seite des Kokons fest miteinander verklebt, an der Peripherie gehen sie in der Richtung von vorn nach hinten allmählich auseinander und lassen auf diese Weise einen ziemlich breiten, halbmondförmigen Zwischenraum entstehen, den ein lockeres Gespinst ausfüllt.

Verteilung der Eier und Stellung derselben im Kokon.

(Fig. 1.)

Die länglich-ovalen, teils geradegestreckten, teils unbedeutend gekrümmten Eier nehmen eine halbkreisförmige Fläche des Bodens ungefähr in der Mitte des von der inneren Membran umschlossenen Raumes im Kokon ein und stehen senkrecht dicht nebeneinander gestellt in demselben.

Der Schwerpunkt des ganzen Schiffchens erscheint infolge der Lagerung der Eier in dessen hinteren Teil verlegt, was sich auch in der Form des Kokons ausspricht: der Kokon ist, wie erwähnt, nach rückwärts hin erweitert, und dieser bauchige Teil beherbergt die Hauptmasse der Eier.

Die Eier sind mittels zarter, sehr widerstandsfähiger Gespinstfäden einerseits untereinander fest in der Gruppe zusammengehalten, anderseits an die umgebende Wand der inneren Membran festgeheftet. Oberhalb der Eier ruht ein mächtiges und lockeres Gespinst.

Das einzelne Ei läßt einen stumpfen, nach oben gerichteten, und einen spitzen, nach unten gerichteten Pol erkennen, von welchen der erstere dem späteren Schwanzende, der letztere dem späteren Kopfende des Embryos entspricht.

Lage des Kokons auf der Wasseroberfläche.

(Fig. 2.)

Die Stellung des Kokons auf der Wasseroberfläche ist im normalen Falle die, daß der eiförmige Körper etwas mehr als zur Hälfte im Wasser versenkt, sein vorderes Ende gegenüber dem hinteren ein wenig

nach aufwärts gerichtet erscheint, so daß ein geringer Teil des sog. Fensterchens samt dem ganzen Maste aus dem Wasser herausragt.

Aus der ganzen Architektonik des Kokons ist ersichtlich, daß hier alle Grundbedingungen gegeben sind, welche das Schwimmen desselben auf der Wasseroberfläche möglich machen und dem Umkippen in gehöriger Weise entgegenarbeiten. Hierzu kommt noch die vorzügliche Fixierung der Eier in ihrer senkrechten und, wie wir später erfahren werden, für die normale Ausbildung der Embryonen unerläßlichen Stellung im Kokon selbst. Das sichere Schwimmen des Kokons wird erreicht durch seine ovale Gestalt, die wasserdichten und leichten Webstoffe, die großen, innerhalb des Kokons, besonders im oberen Teil in mächtiger Ausdehnung vorkommenden, mit lockerem Gespinst erfüllten und luftführenden Räumlichkeiten, die Verlegung des Schwerpunktes in den hinteren Teil; zur Fixierung der Eier trägt das resistente Gespinst, welches die Eier im Gleichgewicht erhält, wesentlich bei.

Anordnung der Versuche.

Am 6. Juli 1905 traf ich in einem meiner Zuchtaquarien für *Hydrophilus aterrimus* gegen $1\frac{1}{2}$ 3^h nachmittags zwei aus der Umgebung von Wien stammende Weibchen direkt bei ihren Brutgeschäften, isolierte sie noch während des Spinnens, indem ich die Tiere samt den kaum zur Hälfte gesponnenen, noch am Abdomen steckenden Kokons in zwei große, mit den Zeichen A und B versehenen Einsiedgläser einschöpfte, wobei sie sich in der Erfüllung ihrer Mutterpflichten nicht weiter stören ließen und nur im Momente der Übertragung die Bewegung ihrer Vaginalpalpen einstellten; in ihren neuen Behältern setzten sie das Brutgeschäft in aller Ruhe fort. Nach Fertigstellung des Kokons (4^h 5 Min. nachmittags) entfernte ich die Weibchen und kehrte unmittelbar darauf die erhaltenen Kokons um.

Um jeden mechanischen Druck auf den Kokon zu vermeiden, nahm ich die Invertierung in der Weise vor, daß ich den vom Kokon herabhängenden Fadenalgenschopf¹⁾ behutsam faßte, ihn über den Rand des Einsiedglases legte und durch eine leichte Spannung in einer derartigen Zwangslage fixierte, daß die Oberfläche des Kokons,

¹⁾ Fadenalgen (*Cladophora fracta* Wahl), das Futter für die Käfer, waren nämlich zugleich das einzige ihnen zur Verfügung stehende Baumaterial, um die Kokons damit zu bedecken. In der Absicht, eine Instinktvariation zu erzielen, hatte ich ihnen von all den verschiedenen Gegenständen, die anlässlich der Beschreibung des Kokons als häufigst gebrauchte aufgezählt worden waren, nichts geboten und sie auf diese Weise gezwungen, die erwähnten Grünalgen zu verwenden.

die bei normaler Stellung desselben der atmosphärischen Luft zugekehrt war, nun nach unten sah und der vordere Teil mit dem Wasserspiegel etwa den Winkel von 15° einschloß, während die frühere Bodenfläche des Schiffchens, die vorher mit dem Wasser in unmittelbarer Berührung stand, vollständig aus dem Wasser herausragte. Der Wasserstand betrug etwa 10 cm, die Durchschnittstemperatur bei Tage 22°C .

Als Kontrollobjekte dienten mir zwei Kokons, von denen ich den ersten einen Tag vor der Aufstellung (Kontrollversuch A_1), den andern (Kontrollversuch B_1) tags darauf erhielt.

Unter solchen Bedingungen beließ ich die invertierten Kokons noch 3 Tage nach dem Ausschlüpfen der ersten Larven und konservierte sie dann nach dem erlangten Resultat samt ihren Insassen.

Ergebnis.

Versuchskokon A. Am 13. Juli, ungefähr gegen die Mittagsstunde, bemerkte ich in dem Einsiedelglas A, das den einen von den unter abnormen Bedingungen aufgestellten Kokons enthielt, drei Larven im Wasser, die sich in der Gestalt, Größe und Lebensfähigkeit von den sich im Kontrollversuchsglas A_1 befindenden und bereits 2 Tage früher ausgeschlüpfen stark unterschieden. Alle drei Individuen charakterisierte eine geringe Körpergröße: ein Exemplar besaß unmittelbar nach dem Ausschlüpfen im gestreckten Zustande die Länge von 10 mm, während die andern zwei eine Länge von $8\frac{1}{2}$ mm aufwiesen (Mundwerkzeuge und Abdominalanhänge nicht inbegriffen), im Gegensatze zu den auf normalem Wege entwickelten Larven, deren Durchschnittslänge 13 mm betrug. Sie zeigten einen plumpen Körperbau, der besonders deutlich im Schwanzende zum Ausdrucke gelangte. Das Benehmen im Wasser war besonders bei den zwei kleineren Larven von großer Schwerfälligkeit. Letztere hielten sich stets in unmittelbarer Nähe der Wasseroberfläche und konnten nicht von der Stelle. Ihre wiederholt unternommenen Versuche, die Tiefe des Wassers zu erreichen, mißlangen stets; denn ihre Kräfte waren zu gering, den Wasserwiderstand zu überwinden. Eine Nahrung, die in kleinen Krustern (*Cyclops*, *Daphnia*, *Cypris* usw.) bestand, nahmen sie wenigstens während meiner Anwesenheit nicht auf. Etwas mehr Lebensenergie ließ sich bei der größeren Larve konstatieren. Bald kreiste sie an der Glaswand in ziemlicher Wassershöhe umher, bald ließ sie sich in schräger Richtung unter sichtlichen Anstrengungen in die Tiefe. Beim Fressen zeigte sie nur geringe Geschicklichkeit. Sie schnappte zwar öfter mit ihren Mandibeln nach

den vorbeierollenden Cypriden, welches Futter den Larven in diesem Stadium am meisten zusagt; jedoch verfehlte sie fast regelmäßig ihr Ziel. Tags darauf fand ich die kleinen Larven stark zusammengeschrumpft am Boden liegen, nur die große blieb noch am Leben, jedoch wurden auch an ihr Zeichen des herannahenden Todes bemerkbar; denn sie war ungemein träge, nur zuweilen schlug sie mit ihrem Schwanzende kräftig nach ihrer Rückenseite hin. Am folgenden Tage ereilte sie das nämliche Schicksal wie ihre Genossinnen.

Zu dieser Zeit schnitt ich die Decke des Kokons ab und traf vier bereits aus den Eiern gekrochene, aber noch im Kokon eingeschlossene Lärchen und mehrere Embryonen verschiedener Entwicklungsstadien an.

Eine Umdrehung der Embryonen im Ei hatte nicht stattgefunden; während, wie bereits früher gesagt, der Embryo im normal gestellten Kokon mit seinem Kopfe nach unten sieht, waren die Köpfe der Embryonen im invertierten Kokon nach oben gerichtet.

Versuchskokon B. Hier trafen ganz ähnliche Begleiterscheinungen zu wie im vorher besprochenen Kokon. Es ließen sich im Vergleich zu diesem nur ganz geringe und unbedeutende Abweichungen feststellen, die sich zunächst auf die Zeitdauer der Entwicklung und Anzahl der ausgekrochenen Larven beziehen, und zwar schlüpften die ersten Larven, fünf an der Zahl, einen Tag später aus, als jene vom Versuchsglas A, welche Individualverschiedenheiten aber nicht viel zu bedeuten haben, da sie fast regelmäßig auch bei den sich unter normalen Lebensbedingungen entwickelnden Tieren aufzutauchen pflegen.

Auf die an den Kontrollversuchs-Kokons A₁ und B₁ gewonnenen Resultate glaube ich nicht weiter eingehen zu müssen, da das zu Vergleichszwecken notwendige aus der folgenden Versuchstabelle ersichtlich ist.

Zusammenfassung.

- a) Im Gegensatz zu den vielen Insekten, deren Eier in der Natur oft die mannigfaltigsten Stellungen zur Richtung der Schwerkraft einnehmen können, zeigen die Eier im Kokon von *Hydrophilus aterrimus* Eschsch. zu jener eine bestimmte und konstante Lagerung, welche durch die besondere Einrichtung des Kokons garantiert wird.

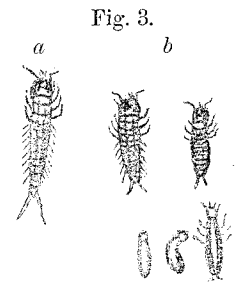


Fig. 3.
a Larve unmittelbar nach dem Ausschlüpfen bei normaler Stellung des Kokons.
b Larven und Embryonen bei abnormaler Stellung des Kokons.

b) Wenn man nun den Eikokon von *Hydrophilus aterrimus* Eschsch. umkehrt, so zieht diese Invertierung folgende Wirkungen in bezug auf die Entwicklung der Eier nach sich:

- 1) eine Verzögerung in der Entwicklung der Eier,
- 2) eine Verkümmern der ausschlüpfenden Larven, welche zu deren baldigem Tode führt.

c) Die normale Wirkung der Schwerkraft bildet demnach keinen unumgänglich notwendigen Faktor für die Entwicklung der Eier von *Hydrophilus*, wohl aber für die normale Ausbildung seiner Larven. — —

Was den Standpunkt der hier mitgeteilten Resultate zu denen anderer Forscher auf gleichem Gebiete (also Einfluß der Schwerkraft auf die Entwicklung von Eiern und Embryonen) anlangt, so genügt es wohl, wenn ich auf die zusammenfassende Darstellung von W. ROUX (>Ges. Abhdl. üb. Entw.-Mech.« II. Bd., bes. S. 256 ff.) und auf eine neuere Arbeit desselben Autors (Arch. f. Entw.-Mech. Bd. XIV, Heft 1, 2) hinweise.

Versuchstabelle.

Entwicklungsdauer der Eier und deren Begleiterscheinungen bei *Hydrophilus aterrimus* Eschsch. in aufrechter und verkehrter Stellung der Kokons.

Bezeichnung des Versuchs- objekts	Durchschnitts- temperatur während der Tageszeit	Tag der Eiablage	Tag des Aus- kriechens der Larven	Zahl der ausge- kroche- nen Larven	Zahl der im Kokon zurück- gebliebenen, verkümmerten Larven und Embryonen	Lebensdauer	
Kontroll- kokons {	A ₁	22° C.	5. VII. 05 nachmitt.	11. VII. 05 vormitt.	28	1 Larve	außer der verkümmerten Larve ging vor der ersten Häutung kein Individ. zugrunde
	B ₁	-	7. VII. 05 nachmitt.	13. VII. 05 nachmitt.	42	0	
A	22° C.	6. VII. 05 4 ^h 5 Min. nachm.	13. VII. 05 mittags	3	7 Larven, 22 Embr. u. Mittelstadien zwischen Embryonen und Larven	die 3 ausgekrochenen Exemplare aus d. Versuchsglas A starben innerhalb 2 Tage nach dem Auskriechen ab. Für die übrigen ist die Lebensdauer unbest., da sie am 15. VII. 05 konserviert wurden	
B	-	6. VII. 05 4 ^h nachm.	14. VII. 05 mittags	5	8 Larven, 24 Mittelstad. zwischen Embryonen und Larven		